

开源声明

本资料为免费
开源资料

禁止任何商用
收费行为!!!

资料来自

BIT-24级 FJH

个人主页

[Fangwenky.github.io/mypage](https://fangwenky.github.io/mypage)

QQ: 2629920196

WX: fang1728242556

邮箱: fangjinheng@bit.edu.cn

fangmierui@gmail.com

正在打破信息差.

拒绝收费贩卖假资料

更多开源免费资料
请加入

BIT分享进步小组

QQ: 1057335540

邀请码: 在下面文章中↓

<https://bit101.cn/gallery/8253>

如果你也想改变
出售假资料. 贩卖信
息差的乱象. 欢迎联
系我共创开源环境

抵制学服印刷室

与北理小卷的商业
出售. 欺诈新生的行为

以下资料为24级第一屆
人之智能与计算机科学A
个人考前复习知识点总结。
内容较精简，但核心。
复习时仍有余力，看授课PPT更详细。
几个虚仿实验原理最好理解一下。
会考大题。

本人期末成绩95分。目前就读于
计算机学院 人工智能专业
复习并整理下面的笔记共花费约
3小时。基础不好的同学请延长复习
时间，理解计算机基础。

祝考试顺利！

第二章

1. 数制: 数的表示系统

基数: 数制所包含的符号的个数

2. 十进制 $\rightarrow$ 二进制: 整数除以2取余数, 从数乘2取整数

3. 整数: 机器数, 真值, 模数 $\rightarrow$ 一个计算机的容量

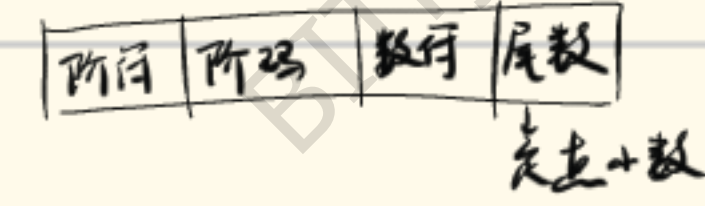
模数 = 最大值 + 1, 取决于基数和位数

4. 补码表示范围: $-2^{n-1} \sim (2^{n-1}-1)$

补码算法: 原码除符号位全取反再加1
原码除符号位全取反直到最后一个1为止

5. int 2字节 (4字节) long 4字节

6. 浮点表示法: $M \cdot R^E$
尾数 基数



7. 实型 float 4字节 double 8字节

实型在计算机中以指数形式存放

实型单数 2.5 精度

8. 逻辑: 或 (加, $\vee$) 有1为1 就1

与 (乘, $\wedge$) 同1为1 才1

否定 (非, $\neg$)

异或 ($\oplus$) 相同为0, 不同为1

将正区开无作后与再或 (异或)

9. ASCII: 128个 7位二进制编码

"0" = 48 "A" = 65 "a" = 97

10. 汉字: 输入码, 国标码, 机内码, 字库码

11. 音频: 声压, 周期T, 振幅A, 频率 $f = \frac{1}{T}$

处理音频信号: 模拟信号转换为数字信号: 模数转换器 ADC

模拟音频数字化: 采样: 每隔一段时间采样一次
量化: 数字存储
编码: 记录

采样频率
量化位数 (采样精度): 8位, 16位, 20, 24
声道数: 声道数个数, 立体声为双声道

每秒存储声音容量的公式: 采样频率 $\times$ 采样精度 $\times$ 声道数 $\times \frac{1}{8}$ = 字节数

12. 图像: 像素点组成, 位图

颜色深度 (位数): 用多少位来存放 RGB 颜色值

真彩色: 超过 24 bit

图像文件大小: 列数 $\times$ 行数 $\times$ 颜色深度 $\times \frac{1}{8}$ = 图像字节数

13. 图形: 记录算法, 特征, 矢量图

只需要计算时间 (CPU 参与)

图形失真 失真 文件小

图像有失真 大

14. 视频 数字化: 存储一行图像: 列数 $\times$ 行数 $\times$ 颜色深度 $\times \frac{1}{8} \times$ 帧/秒 = 字节数

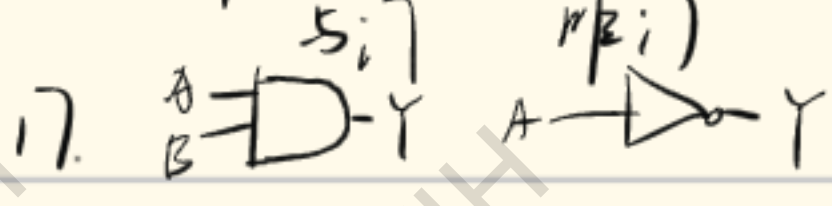
15. 信息熵: $H(P) = -\log p = -\log P$

$-\log P_i$ 取平均值为 $H(P) \Rightarrow$ 信息熵

16. 三项基本技术: 数据压缩, 数据纠错, 数据加密

文本大多无损压缩, 音视频有损压缩

第三章



加法器: 加法

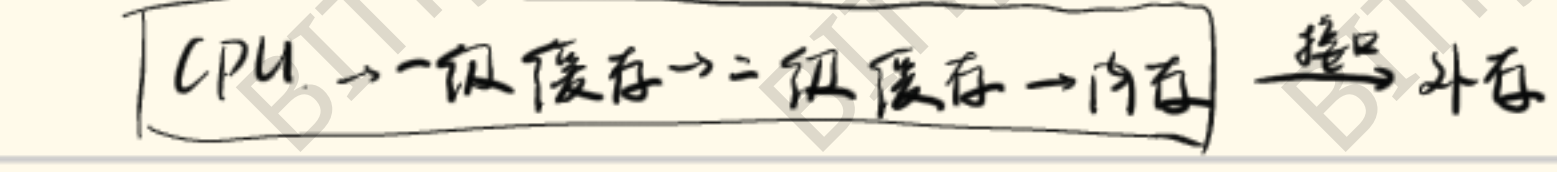
18. 五大部件: 运算器, 存储器, 控制器, 输入设备, 输出设备

19. 13. 诺依斯构想: 计算机功能: 接受输入, 存储数据, 处理数据

自动控制, 产生输出

运算器 (ALU), 存储器 (CU)

20. 多层存储系统



主存储器: (主存/内存) ROM: 只读存储器, 断电不消失
RAM: 随机存储器, 断电消失

21. 位 (bit): $-1 =$ 二进制位

字节 (byte): 8个 bit

字和双, 地址

22. 一条指令: 操作码 + 地址码

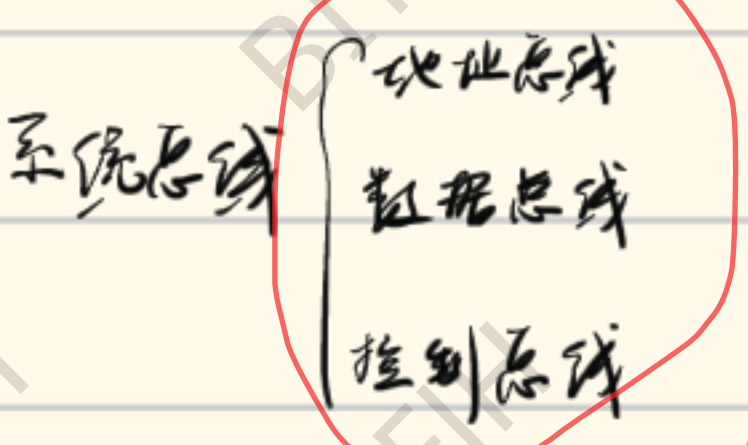
程序计数器 (PC): 记录下一条准备要执行的指令的地址

23. 程序自动控制: 取指令, 分析指令, 执行指令

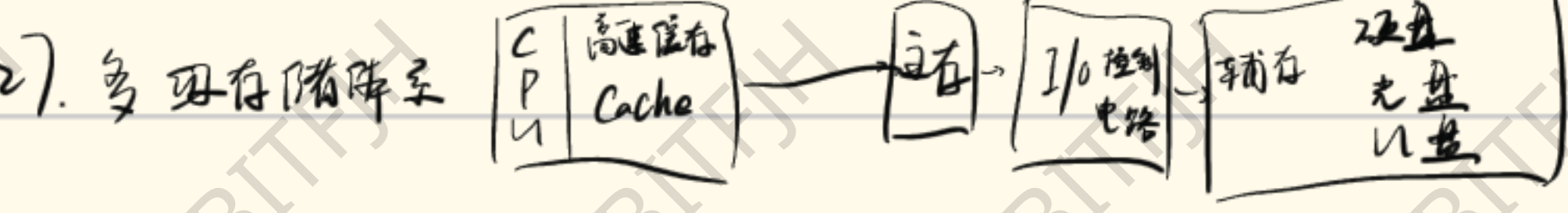
24. 指令流水线技术: 并行加速

25. 微型计算机系统结构: 芯片: 包括 CPU, 系统单元, 微处理器, 协处理器: 如 GPU

26. 总线结构: 内部总线: CPU与内部组件互联 (片总线)
系统总线: CPU与主存, 内存, 外部的数据总线
外部总线: 微机与外部设备间的总线, 也称扩展总线



总线技术指标
总线带宽 = 总线频率 × 总线位宽
总线位宽: 32/64位
总线频率



28. 扩展槽、接口

接口
出口: 16/32bit
入口: 16/32bit

第四章

29. 程序设计语言
第一代: 机器语言
第二代: 汇编语言
第三代: 高级语言
第四代: 面向对象的语言
第五代: 智能语言

高级语言的翻译程序
编译器
解释器

30. 程序 = 数据结构 + 算法

程序设计四个步骤
① 分析问题, 建立数学模型
② 确定数据结构和算法
③ 编制程序
④ 调试程序

31. 面向过程程序设计

结构化程序设计方法
只采用三种基本程序控制结构: 顺序、选择、循环
程序设计自顶而下, 逐步求精
流程图表示算法
采用模块化结构, 尽量不使用无条件的转移语句
控制结构有一个入口和一个出口

32. 面向对象的三个基本特点: 封装、继承、多态

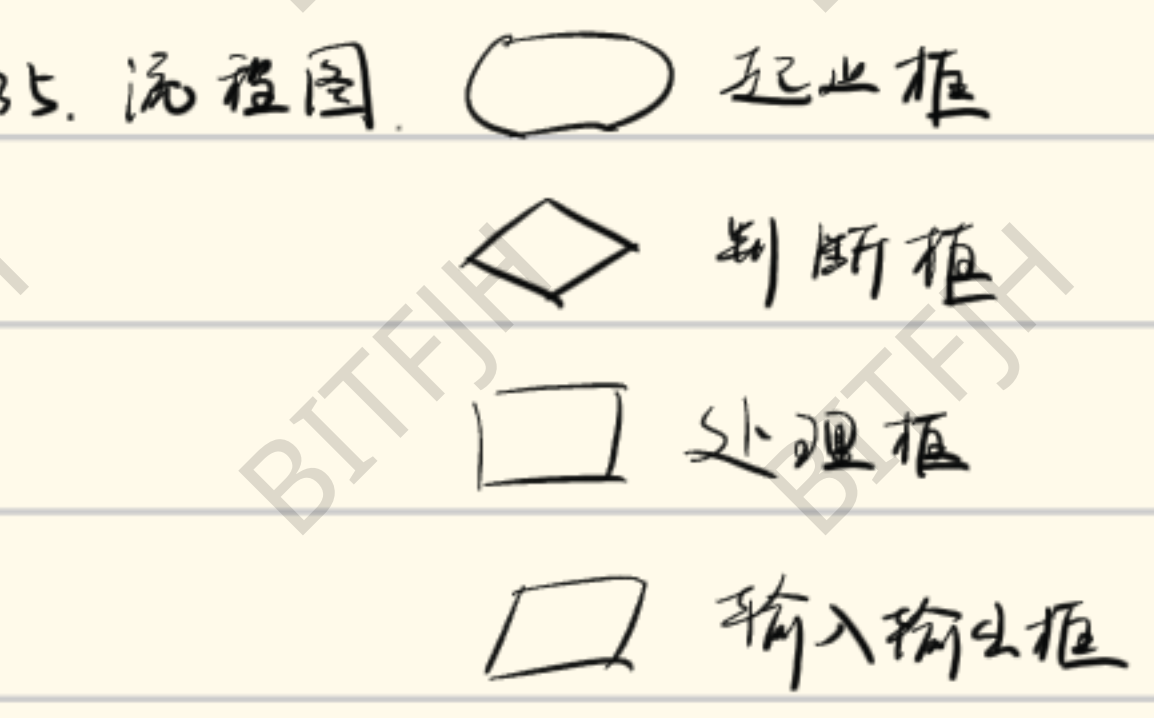
33. 图灵机
- 无限长纸带
- 读写头
- 状态寄存器
- 一套控制规则

可计算问题: 当且仅当在图灵机上经过有限步操作可以得到正确的结果

34. 计算复杂性
时间复杂度
空间复杂度

34. 算法: 解决问题的有限步骤

三种基本结构: 顺序、选择、循环



36. 排序: 冒泡、选择、插入

37. 迭代、递归、递归

38. 操作系统: 管理各种资源以便执行应用程序

39. 文件系统: 多级目录结构 (树型结构)

40. 操作系统管理机制
- 设备管理
- 作业管理
- 处理机管理

41. 计算机网络三要素
- 至少两台独立计算机
- 有通信手段
- 网络通信协议

数据交换技术: 电路交换、报文交换、分组交换

42. 网络体系结构: 分层、协议、服务、接口

OSI参考模型结构: 应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层

43. 网络通信协议:

(1) 局域网协议

① 以太网协议: CSMA/CD, 发前监听, 边发边听, 冲突退避
② 令牌环网协议: 有牌发送, 无牌等待, 自发回收, 没有冲突

(2) 互联网协议: TCP/IP

7层: 应用层、传输层、网络层、网络接口层

第五章

44. 最优解: 所有解中最小的解

45. 搜索问题: 状态空间、动作、状态转移、路径/代价、目标测试

状态空间表示法: 状态、操作、状态空间

搜索策略: 盲目搜索、启发式搜索

回溯搜索的算法

图优先算法 (深度优先、广度优先、最佳优先搜索)

启发式信息: 用来描述搜索过程有关问题领域的特性的信息

46. 知识表示方法: 谓词逻辑表示 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$

常用谓词连接词: 否定 (¬), 合取 (∧), 析取 (∨), 蕴含 (→)

其它表示方法: 产生式表示方法、语义网络表示方法、框架表示方法

47. 知识推理
- 确定性推理
- 不确定性推理

演绎推理: 一般 → 个别, 大前提, 小前提, 结论

归纳推理: 个别 → 一般, 不完全归纳推理 (非必然性推理)

第六章
48. 机器学习
- 监督学习: 分类、回归
- 无监督学习: 降维、聚类
- 强化学习

49. 监督学习: 带标签的训练数据

回归: 根据已知信息预测

分类: 根据事物特征分类

50. 无监督学习: 无标签数据探索.

降维: 从多种特征中挑出最有用的, 将多种特征合并简化.

聚类: 将事物根据特征分组成多个簇, 一个簇内事物相似度高.

51. 强化学习: 智能体与环境的交互

要素: 环境, 智能体, 状态, 动作, 奖励

52. 回归: 一元线性回归 $y = f_0 + f_1x + \epsilon$

梯度下降法

过拟合: 多项式拟合提高, 模型过于复杂.

欠拟合: 模型过于简单, 不能捕捉基本关系

53. 分类: k最近邻. **KNN**: 数据准备, 计算距离, 寻找邻居, 决策分类
k值的选择对最终结果以及准确率有重要影响

54. 降维: PCA: 找个最好方向, 使数据方差最大

55. 聚类: k均值(k-means): 选择k簇, 初始化质心, 分配数据点, 更新质心, 迭代优化

56. 人工神经网络

人工神经元的结构: 输入, 权重, 加权求和, 偏置, 激活函数, 输出

常见激活函数:

逻辑函数 (Sigmoid, σ) $\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$

线性整流函数 (Rectified Linear Unit, ReLU) **$ReLU(x) = \max(0, x)$**

损失函数:

交叉熵损失函数: $CE = -(y_i \log(\hat{y}_i) + (1-y_i) \log(1-\hat{y}_i))$
y_i 真实标签, 为0或1. $\hat{y}_i$ 是模型预测的概率

57. 神经网络的拓扑结构: 前馈神经网络, 反馈神经网络

前馈神经网络: FNN, 信息流的方向, 各神经元间不存在反馈

卷积神经网络(CNN):
卷积层: 提取特定的特征
池化层: 对提取特征进行简化
全连接层: 聚合全局特征

卷积层: $(Z * Y)(x, y) = \sum_i \sum_j Z(x-i, y-j) \cdot K(i, j)$

图像宽W, 高H, 卷积核宽和高中K.

输出宽度 $W-k+1$, 高度 $H-k+1$

步幅和卷积核元素PT像素点, 输出大小 $(W-k+P+1, H-k+P+1)$

步幅S, $W' = \frac{W-k+P}{S} + 1$ $H' = \frac{H-k+P}{S} + 1$

池化层:
平均池化
最大池化

58. 反馈神经网络:

循环神经网络(RNN) 隐藏层包含循环

59. 常见前馈神经网络: 感知器和卷积神经网络.

常见反馈神经网络: 循环神经网络, 长期记忆神经网络

第七章

60. 行为智能: 通过机器学习或通过与环境的直接相互作用

61. 具身智能: 基于物理身体进行感知和行动的智能系统.

62. 群智能: 昆虫的集体行为

群智能算法: 蚁群算法, 粒子群算法, 蜂群算法, 人工鱼群算法

63. 进化计算, 遗传算法